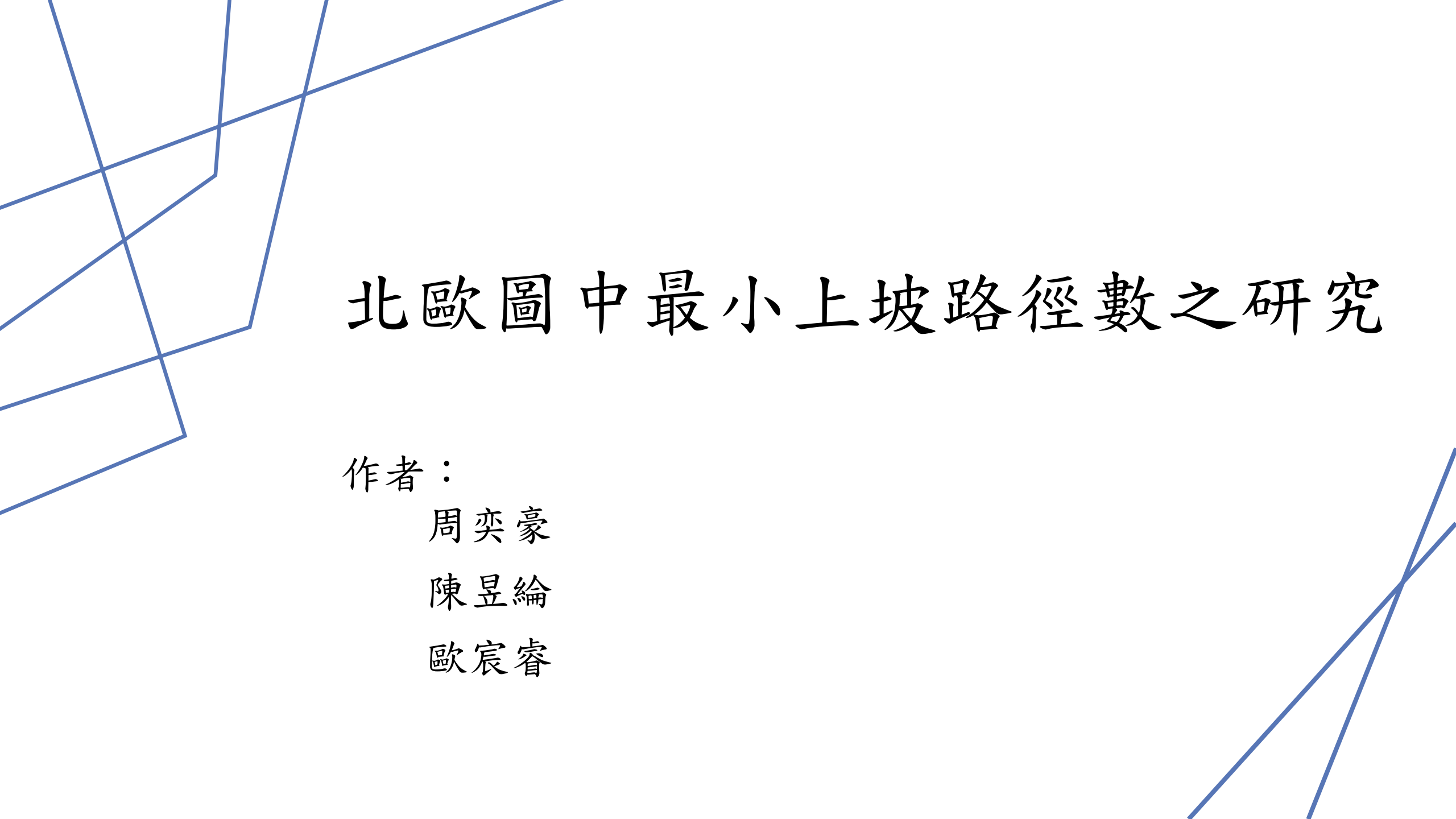




北歐圖中最小上坡路徑數之研究

作者：

周奕豪

陳昱綸

歐宸睿

摘要

本研究探討將一個北歐圖內的格子皆填入數字，使其上坡路徑總數最小化的方法。

我們將在北歐圖中排入數字的動作等價為將有無向圖的邊定向，並證明：當可將有向圖切割為森林與獨立集時，其上坡路徑最小值為其邊數 $|E|$ 和森林的連通分量數 $|c(F)|$ 的和。

而對於不滿足條件的一組切割——如三角形格點圖中，我們也根據定向後內部點的入度分類，以入出度的恆等式推算該類點所占的比例，並依此求得上坡路徑的上界。

研究目的

1. 探討在 $m \times n$ 的矩形北歐圖中上坡路徑最小值。
2. 探討在 n 階六邊形北歐圖中上坡路徑最小值。
3. 探討在 n 階三角形北歐圖中上坡路徑最小值。
4. 探討在 $n \times n \times n$ 的正方體北歐圖中上坡路徑最小值。
5. 探討在 k 維正超立方體中的北歐圖中上坡路徑最小值。

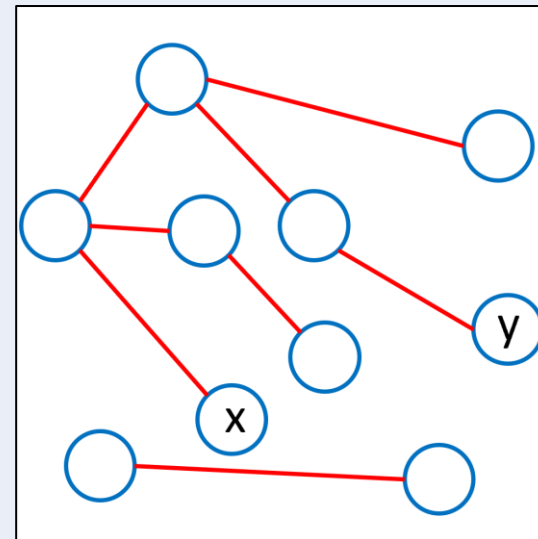
名詞定義

一、無向圖與有向圖

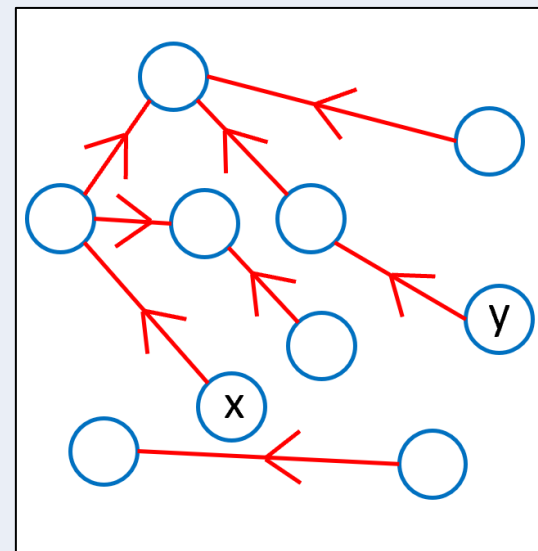
$G = (V, E)$ ，其中 V 是點的集合、 E 是邊的集合，每條邊可被寫為一個關於兩相異點的集合，意即：

$$E = \{\{v, u\} | (v, u) \in V^2, v \neq u\}$$

如圖一即為一個無向圖，包含了 10 個頂點與 8 個邊。有向圖中僅需把無序對 $\{v, u\}$ 改為有序對 (v, u) 即可，如圖二所示。



圖一：無向圖範例



圖二：有向圖範例

名詞定義

二、 n 階北歐方陣

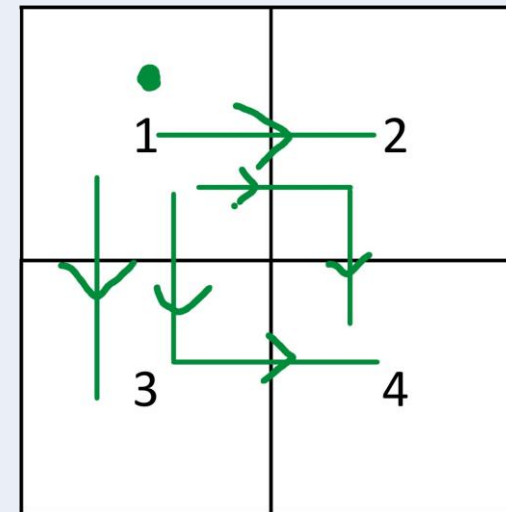
一個將 1 到 n^2 中所有整數填入的 $n \times n$ 方陣，使得每個格子皆有一個數字且不重複，如圖三為一個 4 階北歐方陣。

1	11	13	2
9	4	14	5
10	3	8	7
12	16	15	6

圖三：北歐方陣

三、上坡路徑

北歐方陣中，包含一個或更多格子的序列，其滿足第一個格子是山谷、每個格子都與下一個格子相鄰、格子內的數字嚴格遞增。此外，有向圖中的上坡路徑於定義 2.2 詳述。圖四中，所有上坡路徑以綠色標示。



圖四：北歐方陣
上坡路徑

名詞定義

四、山谷與山頂

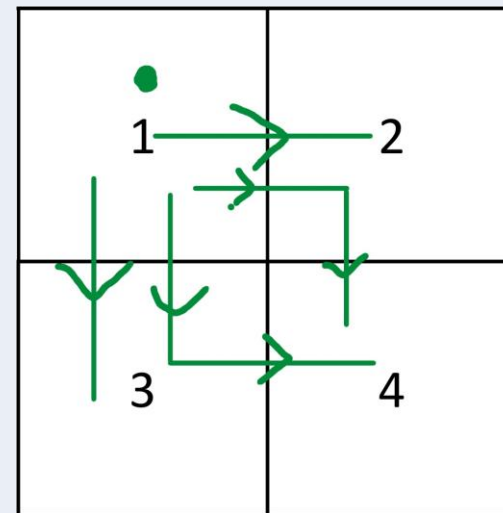
在北歐方陣中，若一個格子中填入的數字比所有其相鄰的格子小，則稱其為山谷；反之，若數字比所有相鄰格子大則稱其為山頂。

在有向圖中，定義入度為 0 的點為山谷、出度為 0 的點為山頂。

圖一中標號 1,2,3,6 的格子為山谷、標號 14 與 16 的格子皆為山頂。

1	11	13	2
9	4	14	5
10	3	8	7
12	16	15	6

圖一：北歐方陣



圖二：北歐方陣
上坡路徑

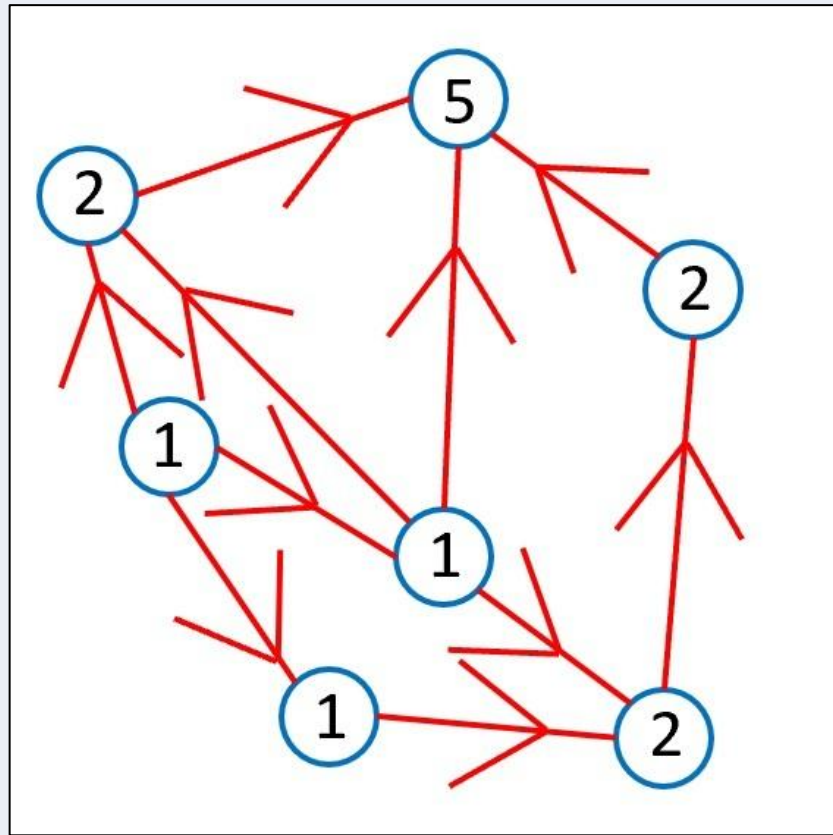
名詞定義

五、路徑數 $N(x)$

在一有向圖 $G = (V, E)$ 中的一個點 x ，定義路徑數 $N(x)$ 為以 x 為終點的上坡路徑數，可用遞迴定義如下：

$$N(x) = \begin{cases} \sum_{x_i: x_i \rightarrow x} N(x_i) & , \text{if } d_i(x) \neq 0 \\ 1 & , \text{if } d_i(x) = 0 \end{cases}$$

圖七中，節點中的數字表示其路徑數。



圖七：節點與其路徑數

2022 IMO P6 :

考慮一 n 階北歐方陣，試以 n 表示其內上坡路徑數的最小值。

原始題目

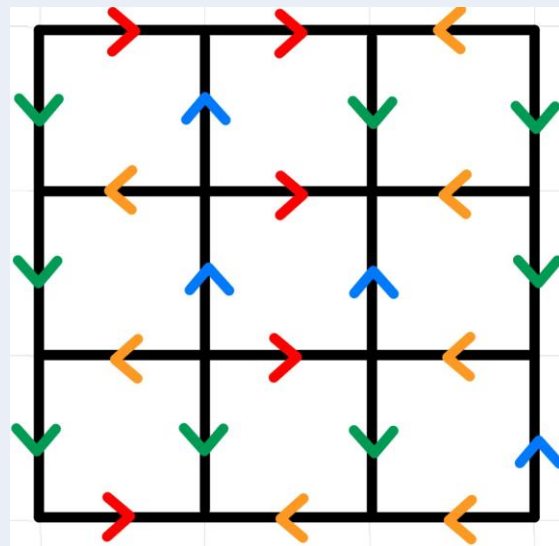
我們首先將北歐方陣轉換為等價有向圖 G ，我們可以得到以下性質：

性質 1.1：

對於每個北歐方陣，等價有向圖唯一；
反之則存在且不唯一。

北歐方陣的等價有向圖共有 n^2 個節點
與 $2n(n-1)$ 條邊，其中 n 為北歐方陣的
階數。

1	11	13	2
9	4	14	5
10	3	8	7
12	16	15	6



原始題目

接著，將圖 G 切割為三個子圖 G_D, G_X, P ，其中：

G_D 為 G 中所有點嚴格發散，且其入邊為其餘嚴格發散點中的最大子圖。

P 則為所有山頂所形成的子圖。

G_X 則為剩餘部分。

我們可以得到如下定理1.2以證明原題。

定理 1.2：

若有 n^2 個節點的有向圖 G 切割成三個子圖 G_D, G_X, P 時， $G_X = (\emptyset, \emptyset)$ 且僅有一個山谷的情況下時，其對應 n 階北歐方陣中的上坡路徑數最小，為 $2n(n-1) + 1$ 。

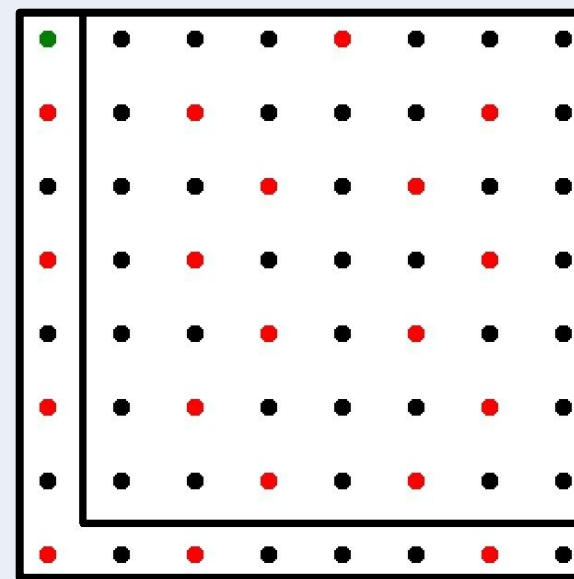
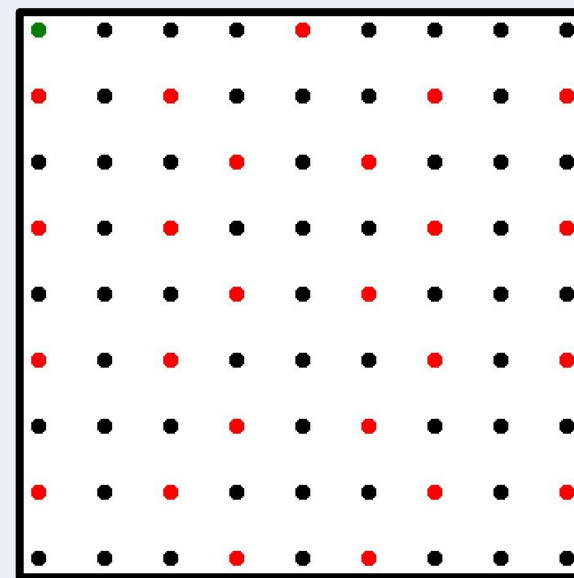
原始題目

構造：

將北歐方陣的左上角定為坐標 $(1,1)$ ，
向右向下分別使 x 和 y 坐標增加 1。

考慮 $n \equiv 0 \vee 2 \pmod{3}$ 的情況下，山谷
坐標為 $(1,1)$ ，山頂坐標則為 (i,j) 滿足：

$$j = \begin{cases} 2k & , \text{if } i \equiv 1 \pmod{6} \\ 2k & , \text{if } i \equiv 3 \pmod{6} \\ 2k + 1, & \text{if } i \equiv 4 \pmod{6} \\ 1 & , \text{if } i \equiv 5 \pmod{6} \\ 2k + 1, & \text{if } i \equiv 6 \pmod{6} \end{cases}, k \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor, i, j, k \in \mathbb{N}$$



矩形與三角形北歐圖

定義 2.1：北歐圖

一個北歐圖為將 1 到 m 的正整數填入相連的 m 個格子中，使得一格填一數且不重複的圖。

定義 2.2：北歐圖和等價有向圖中的轉換

1. 格子與相鄰：若兩個格子 X 與 Y 相鄰且 X 內填入的數小於 Y 內填入的數，則其對應節點 x 與 y 滿足 $(x, y) \in E$ 。
2. 山谷與山頂：分別為入度或出度為 0 的節點。
3. 上坡路徑：若序列 $(x = x_0, \dots, x_k = y), k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 滿足：
 $\forall i \neq j \rightarrow x_i \neq x_j, d_i(x) = 0, \forall j \in \mathbb{N} \cup \{0\}, j \leq k - 1, (x_j, x_{j+1}) \in E$
則稱此序列為一上坡路徑。

矩形與三角形北歐圖

定理 2.3：

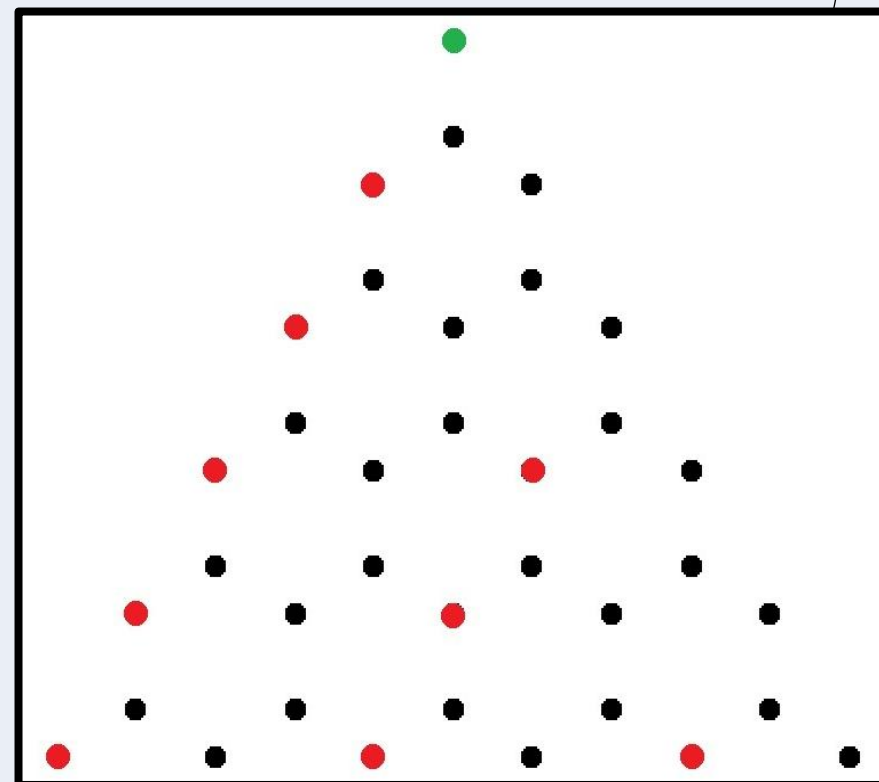
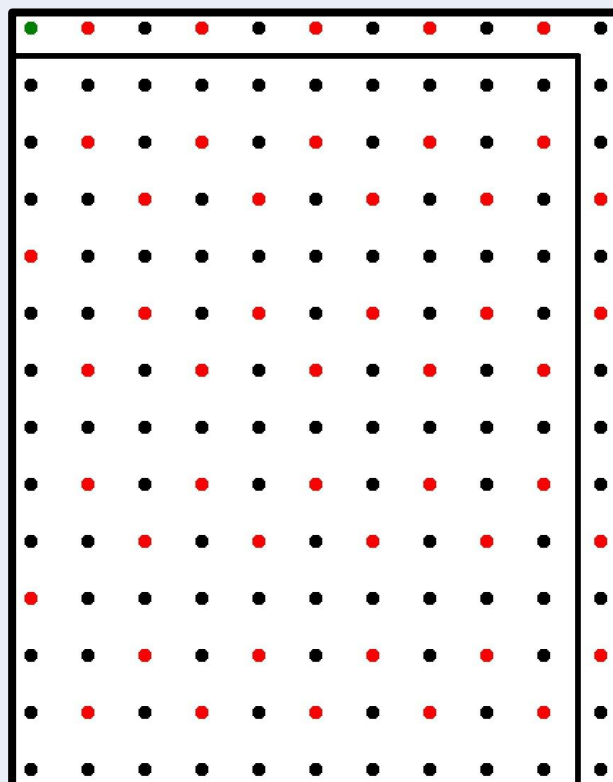
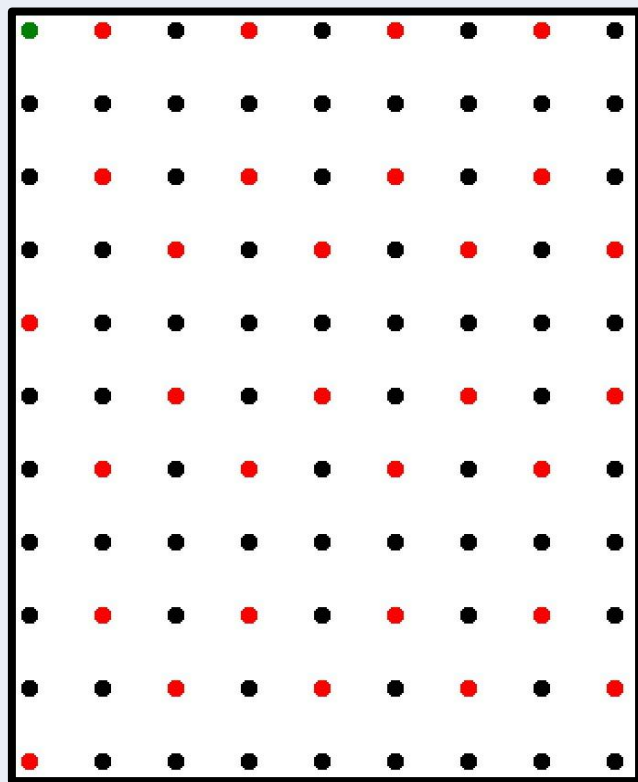
一北歐圖的等價有向圖 $G = (V, E)$ 可以被切割為一個獨立集 I 和一個森林 F ，若且唯若其切割為 G_D, G_X, P 時， $G_X = (\emptyset, \emptyset)$ 。且，此時其最小上坡路徑數為 $|E| + \min(c(F))$ 。

結論 2.4：

$m \times n$ 的長方形格點圖及 n 階三角形格點圖上坡路徑數最小值分別為 $m(n-1) + n(m-1) + 1$ 和 $\frac{3n(n-1)}{2} + 1$ 。

矩形與三角形北歐圖

構造：



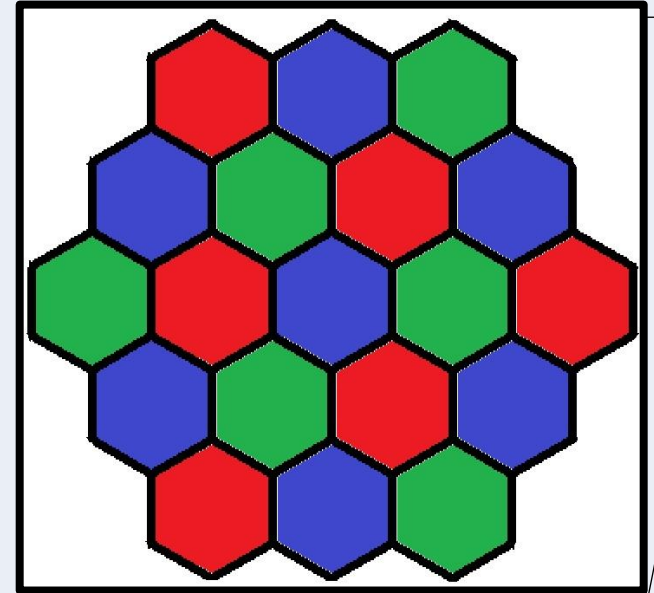
六邊形北歐圖

定理 3.1：

G_n 在 $n > 1$ 時，不存在任意切割方法使得將其切割成 G_D, G_X, P 時， $G_X \neq (\emptyset, \emptyset)$ 。

故我們須考慮 $G_X = \lim_{n \rightarrow \infty} G_n$ 。為了簡化問題，考慮有向圖 G ；為講述方便，我們定義圖中每點的平均路徑數 $\bar{N}$ 如下：

$$\bar{N} = \frac{\sum_{v \in G_n} N(v)}{|V_G|} = \frac{\sum_{v \in G_n} N(v)}{3n(n-1)+1}。$$



圖八：六邊形北歐圖的3-著色

六邊形北歐圖

我們將 G 中入度為 i 的點占格點中的比例定為 w_i ，其點集為 V_i ，而各入度的平均路徑數定為：

$$N_i = \frac{\sum_{v \in V_i} N(v)}{|V_i|}, \text{ if } |V_i| \neq 0; 0, \text{ if } |V_i| = 0$$

引理 3.2：

在圖 G 的任意定向方式中，有：

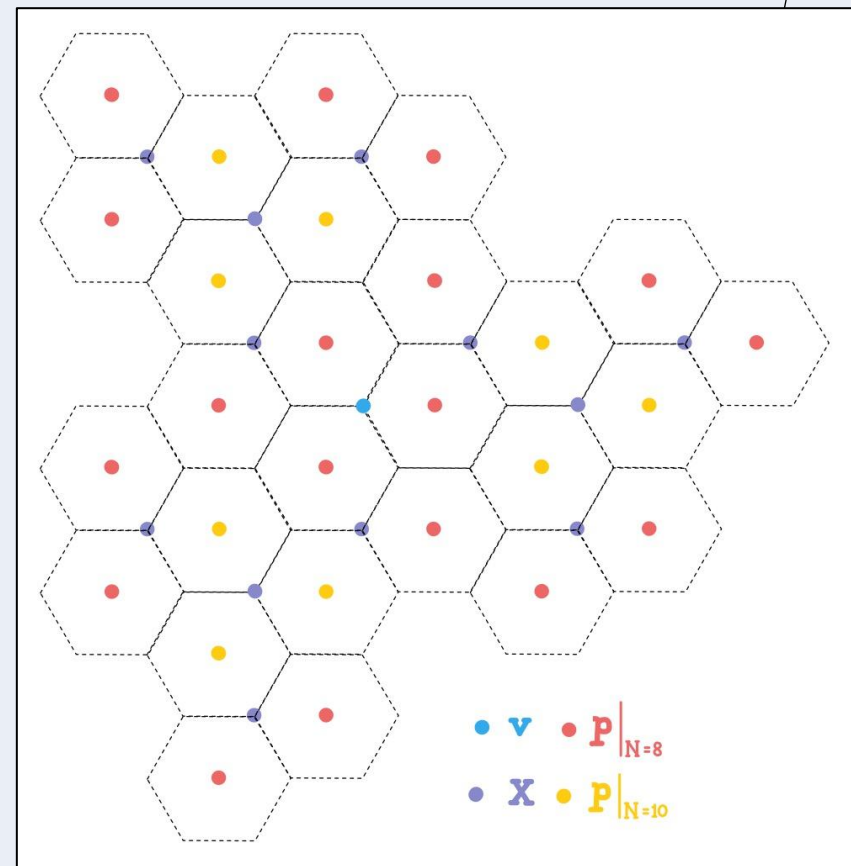
$$\sum_{v \in V} N(v) d_i(v) = 5 \sum_{v \in V} N(v) - |V| w_0$$

六邊形北歐圖

經由關於 w_i 的條件計算，可得下列式子：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=0}^6 w_i = 1 \\ \sum_{i=0}^6 i w_i = 3 \\ \forall i \in \mathbb{Z}, 0 \leq i \leq 6: 0 \leq w_i \leq 1, w_0 \leq \frac{1}{3}, w_0 + w_1 \leq \frac{1}{2}, w_6 \leq \frac{1}{3} \\ N(v) \geq d_i(v) \wedge N(v) \geq 1, v \in V, i \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ w_6 \leq \frac{1}{3} - \frac{1}{5}w_4 - \frac{2}{3}w_5 \end{array} \right.$$

經過計算可得在 $w_0 = 0, w_1 = \frac{1}{2}, w_3 = \frac{1}{6}, w_6 = \frac{1}{3}$ 的情況下， $\overline{N}$ 有最小值 4。



圖九：六邊形圖的構造

超正立方體北歐圖

定義 4.1： k 維超立方體格點圖

k 維超立方體格點圖為具有 n^k 個點及 $kn^k(n-1)$ 條邊的無向圖 $G = (V, E)$ ，每點都定有一坐標 $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_k) \in \mathbb{N}^k$ 滿足 $1 \leq d_1, d_2, d_3, \dots, d_k \leq n$ 並與 $(d_1 + i_1, d_2 + i_2, \dots, d_k + i_k)$ 間存在一條邊，其中 $i_1, i_2, i_3, \dots, i_k$ 同時間恰有一個為 1 或 -1 ，其餘為 0。若邊下標的範圍不在 $[0, k]$ 內則視為該點與其邊不存在。

超正立方體北歐圖

定理 4.2 :

對於一個 k 維超正立方體北歐圖的等價有向圖 $G = (V, E)$ 內的任意點 v ，定義 d_v 如下：

$$d_v \equiv \sum_{i=1}^k (2i-1)d_i \pmod{4k-2}, 0 \leq d_v < 4k-2.$$

則可將 G 依照 d_v 切割成兩個子圖：森林 $F = (V_F, E_F)$ 與獨立集 $I = (V_I, E_I)$ ：

$$\begin{cases} v \in V_F, \text{ if } d_v = 1 \vee 3 \vee 5 \vee \cdots \vee (2d-1) \vee 2t \\ v \in V_I, \text{ otherwise} \end{cases}, t \in \mathbb{Z}, 0 \leq t \leq \left\lfloor \frac{d}{2} \right\rfloor$$

此時山谷數 $c(F)$ 之最高次項則為 $\left(\frac{k}{2k-1}\right)n^{k-1}$ 。

結論

若存在一組切割方法將一有向圖其切割為一森林 F 與一獨立集 I ，則上坡路徑有最小值 $|E| + c(F)$ ，如立方體或超立方體格點圖。若森林中僅有一棵樹，則最小值為 $|E| + 1$ ，如矩形格點圖和三角形格點圖。

反之，則必須討論 G_X ，此時需依照入度為 i 的點占圖的比例 w_i 及入度、出度、度數和的相關性質和等式證明，如六邊形格點圖。